به نام خدا

کار کلاسی اول

موضوع : انواع دیتا تایپ در sql server از لحاظ

کاربرد ، محدوده ، مقدار فضایی که آشغال می‌کند

درس: آزمایشگاه پایگاه داده

نام استاد: استاد فاطمی

نام و نام خانوادگی دانشجو : محمد حیدری

(گروه دوم)

نیمسال: نیمسال اول سال تحصیلی 1406- 1405 (4051)

مقدمه کوتاه

در پایگاه داده‌های رابطه‌ای، انتخاب صحیح نوع داده (Data Type) نقشی حیاتی در کارایی سیستم (Performance)، کاهش مصرف حافظه دیسک و RAM و تضمین صحت داده‌ها (Data Integrity) دارد. به عنوان یک طراح پایگاه داده، نباید برای فیلدی که حداکثر تا عدد ۱۰۰ رشد می‌کند از نوع داده ۸ بایتی استفاده کرد؛ چرا که در جداول میلیونی باعث هدررفت چشم‌گیر منابع سرور خواهد شد. در ادامه پاسخ به این موضوع، انواع داده‌ها به همراه فضای اشغالی، محدوده و کاربردشان تشریح گردیده‌اند.

---

۱. اعداد صحیح (Integers)

این نوع داده‌ها برای مقادیر عددی بدون اعشار (مانند شمارنده‌ها، شناسه‌ها و سن) به کار می‌روند.

نوع داده (Data Type)	فضای اشغالی (Storage)	محدوده مقادیر (Range)
BIT	۱ بایت (تا ۸ فیلد بیت در ۱ بایت ذخیره می‌شوند)	0 یا 1 (و مقدار NULL)
TINYINT	**۱ بایت**	از 0 تا 255 (فقط مثبت)
SMALLINT	**۲ بایت**	از -32,768 تا 32,767
INT	**۴ بایت**	از -2,147,483,648 تا 2,147,483,647 (حدود ۲٫۱۴ میلیارد)
BIGINT	**۸ بایت**	از -9,223,372,036,854,775,808 تا 9 ,223,372,036,854,775,807 (حدود ۹ تریلیون)

۲. اعداد اعشاری دقیق و مبالغ مالی (Money & Exact Numerics)

برای مواردی که کوچک‌ترین خطای گرد کردن اعداد (Rounding Error) جایز نیست (به‌ویژه مسائل مالی و حسابداری).

نوع داده (Data Type)	فضای اشغالی (Storage)	محدوده مقادیر (Range)
DECIMAL(p, s) یا **NUMERIC**	بسته به دقت (p): بین **۵ تا ۱۷ بایت**	از $-10^{38}+1$ منفی تا $10^{38}-1$ مثبت (p کل ارقام، s ارقام بعد اعشار)
SMALLMONEY	**۴ بایت**	از -214,748.3648 تا 214,748.3647
MONEY	**۸ بایت**	از حدود ۹۲۲ تریلیون منفی تا ۹۲۲ تریلیون مثبت (با دقت ۴ رقم اعشار)

۳. اعداد اعشاری تقریبی (Approximate Numerics)

برای محاسبات علمی و مهندسی که سرعت محاسبه بر خطای بسیار جزئی اعشاری اولویت دارد.

نوع داده (Data Type)	فضای اشغالی	محدوده مقادیر
FLOAT(n)	**۴ یا ۸ بایت** (بسته به توان)	- 1.79E+308 to -2.23E-308, 0 and 2.23E-308 to 1.79E+308
REAL	**۴ بایت**	- 3.40E + 38 to -1.18E - 38, 0 and 1.18E - 38 to 3.40E + 38

۴. انواع داده متنی و کاراکتری (Character Strings)

الف) متون غیر یونیکد (Non-Unicode) — ویژه زبان انگلیسی و کاراکترهای اسکی (ASCII)

هر کاراکتر در این نوع داده‌ها **۱ بایت** فضا می‌گیرد و **حروف فارسی در آن‌ها علامت سوال (?) می‌شوند!**

نوع داده	فضای اشغالی	محدوده طول
CHAR(n)	طول ثابت: دقیقاً **n بایت**	از 1 تا 8000 کاراکتر
VARCHAR(n)	طول متغیر: **طول رشته + ۲ بایت**	از 1 تا 8000 کاراکتر
VARCHAR(MAX)	متغیر: **تا سقف ۲ گیگابایت**	بیش از 8000 کاراکتر

ب) متون یونیکد (Unicode) — الزامی برای زبان فارسی (دارای پیشوند N)

هر کاراکتر در این مدل **۲ بایت** فضا می‌گیرد و از استاندارد UTF-16 استفاده می‌کند تا الفبای فارسی، عربی و چینی کاملاً پشتیبانی شوند.

نوع داده	فضای اشغالی	محدوده طول
NCHAR(n)	طول ثابت: **2 * n بایت**	از 1 تا 4000 کاراکتر
NVARCHAR(n) (پرکاربردترین)	طول متغیر: **(2×طول رشته)+2 بایت**	از 1 تا 4000 کاراکتر
NVARCHAR(MAX)	متغیر: **تا سقف ۲ گیگابایت**	بیش از 4000 کاراکتر فارسی

۵. تاریخ و زمان (Date and Time)

در پایگاه داده مدیریت لاگ‌ها، زمان تراکنش و بازه رزروها توسط این نوع داده‌ها ثبت می‌شود.

نوع داده	فضای اشغالی	محدوده مجاز
DATE	**۳ بایت**	از 0001-01-01 تا 9999-12-31
TIME	**۳ تا ۵ بایت**	از 00:00:00.0000000 تا 23:59:59.9999999
DATETIME	**۸ بایت**	از 1753-01-01 تا 9999-12-31 (دقت: ۳٫۳۳ میلی‌ثانیه)
DATETIME2	**۶ تا ۸ بایت**	از 0001-01-01 تا 9999-12-31 (دقت تا ۱۰۰ نانوثانیه)

۶. انواع داده‌های باینری و خاص (Other Types & Binary)

نوع داده	فضای اشغالی	محدوده / ویژگی
VARBINARY(MAX)	متغیر تا **۲ گیگابایت**	رشته باینری (صفر و یک)
UNIQUEIDENTIFIER	**۱۶ بایت**	شناسه جهانی ۱۲۸ بیتی (GUID)